

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 10/09/2024 – Canale P-Z

Lorenzo Caprini e Angelo Esposito

ISTRUZIONI per la consegna:

- Scrivere in STAMPATELLO nome, cognome e matricola: ad esempio LUDVIG BOLTZMANN, 20021844.
- Gli esercizi di analisi complessa (1 e 2) e quelli di analisi funzionale (3 e 4) devono essere consegnati su fogli protocollo *separati*.

ESERCIZI:

1. [7 pt.] Data la funzione nel piano complesso

$$f(z) = \frac{1}{\sin(z^{-2})}.$$

- 1.1 Trovare le singolarità nel piano complesso della funzione $f(z)$ e discutere la loro natura (singolarità isolate, non isolate, poli, essenziali, etc).
- 1.2 Calcolare $\int_{\gamma} f(z) dz$ dove γ è la circonferenza di raggio unitario centrata nell'origine e percorsa in senso antiorario.

2. [8 pt.] Data la funzione

$$g(x) = \frac{\cos x}{e^x + e^{-x}}.$$

- 2.1 Effettuare il prolungamento analitico nel piano complesso. Identificare e disegnare tutte le singolarità e discutere la loro natura (singolarità polari, eliminabili, essenziali, branch point, tagli, ecc.).
- 2.2 Risolvere il seguente integrale: $I = \int_{-\infty}^{\infty} dx g(x)$ con i metodi dell'analisi complessa. Disegnare il percorso di integrazione. Riportare la parametrizzazione di tutte le curve del percorso e disegnarle nel piano complesso. Se gli integrali lungo alcune curve dovessero annullarsi, è necessario motivare la risposta.

3. [6 pt.] Si calcoli la trasformata di Fourier della seguente funzione,

$$f(x) = \frac{1}{(x+i)(x-1+2i)}.$$

4. [9 pt.] Si consideri la seguente equazione differenziale,

$$x^3 f''(x) + 2x^2 f'(x) - 2xf(x) = x^3 + 1,$$

definita sul dominio $x \in [1, \infty)$. Si usi il metodo di variazione delle costanti per trovare la soluzione, $f(x)$, che soddisfi le seguenti condizioni al contorno:

$$f(1) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left[f(x) - \frac{x^2}{4} \right] = 0.$$

SOLUZIONI

1. 1.1 Per trovare le singolarità della funzione $f(z)$, richiediamo che il denominatore si annulli, ovvero

$$\sin(z^{-2}) = 0. \quad (1)$$

tale equazione è risolta per

$$\frac{1}{z^2} = \pi n \quad \rightarrow \quad z_{k,n} = \frac{e^{i\pi k}}{\sqrt{\pi n}}, \quad (2)$$

dove $k = 0, 1$ ed $n = 1, 2, 3, 4, \dots$. Tali punti sono poli semplici. In aggiunta, il punto $z = 0$ è una singolarità non isolata.

- 1.2 Dal momento che $f(z)$ è analitica sulla curva γ e all'esterno (i poli sono tutti contenuti all'interno della curva), possiamo applicare il teorema dei residui e calcolare soltanto il residuo ad infinito. Si ha

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{1}{z^2 \sin z^2} \right). \quad (3)$$

I residui ad infinito di $f(z)$ sono nulli. Per ottenere questo risultato consideriamo la serie di Laurent della funzione $\frac{1}{z^2 \sin z^2}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2 \sin z^2} &= \frac{1}{z^2 \left(z^2 - \frac{z^6}{3!} + \dots \right)} \\ &= \frac{1}{z^4 \left(1 - \left(\frac{z^4}{3!} + \dots \right) \right)} \\ &= \frac{1}{z^4} + \frac{1}{3!} + \dots \end{aligned} \quad (4)$$

Da qui, si vede che il coefficiente C_{-1} della serie di Laurent è nullo e di conseguenza il residuo. In conclusione, l'integrale è nullo:

$$\int_{\gamma} \frac{1}{\sin z^{-2}} dz = 0. \quad (5)$$

2. 2.1 Conviene prolungare analiticamente la funzione $g(x)$ nel piano complesso, $f(z) = \frac{e^{iz}}{e^z + e^{-z}}$. Tale funzione è analitica nel piano complesso tranne che per infiniti poli semplici sull'asse immaginario soluzioni dell'equazione

$$e^z + e^{-z} = 0. \quad (6)$$

Le soluzioni sono

$$z = \pm i \frac{\pi}{2} + i 2k\pi, \quad (7)$$

con k numero intero.

- 2.2 Per la risoluzione di questo integrale, conviene procedere integrando su un percorso rettangolare opportuno. Infatti, se utilizzassimo la semicirconferenza ci troveremmo a dover calcolare infiniti residui. Scegliamo dunque il percorso $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4$ parametrizzato dalle curve seguenti:

$$\gamma_1 : \quad x, \quad x \in [-R, R], \quad (8a)$$

$$\gamma_2 : \quad R + iy, \quad y \in [0, \pi], \quad (8b)$$

$$\gamma_3 : \quad x + i\pi, \quad x \in [R, -R], \quad (8c)$$

$$\gamma_4 : \quad -R + iy, \quad y \in [\pi, 0]. \quad (8d)$$

Gli integrali sulle curve γ_2 e γ_4 sono nulli. Infatti si ha

$$\left| \int_{\gamma_2} f(z) dz \right| = \left| \int_0^\pi \frac{e^{i(R+iy)} i dy}{e^{R+iy} + e^{-R-iy}} \right| = \int_0^\pi dy \frac{e^{-y}}{e^R - e^{-R}} \rightarrow 0, \quad \text{per } R \rightarrow \infty, \quad (9a)$$

$$\left| \int_{\gamma_4} f(z) dz \right| = \left| \int_\pi^0 \frac{e^{i(-R+iy)} i dy}{e^{-R+iy} + e^{R-iy}} \right| = \int_\pi^0 dy \frac{e^{-y}}{e^R - e^{-R}} \rightarrow 0, \quad \text{per } R \rightarrow \infty. \quad (9b)$$

In aggiunta, chiamando

$$K = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) \quad (10)$$

si ha che, per $R \rightarrow \infty$,

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx \rightarrow K \quad (11a)$$

$$\int_{\gamma_3} f(z) dz = \int_R^{-R} dx \frac{e^{i(x+i\pi)}}{e^{x+i\pi} + e^{-x-i\pi}} \rightarrow K e^{-\pi}. \quad (11b)$$

Di conseguenza, possiamo applicare il teorema dei residui ottenendo

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \left(\int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_3} \right) f(z) dz = K (1 + e^{-\pi}) = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f(z), z_k), \quad (12)$$

dove z_k sono le singolarità contenute nel cammino di integrazione. Con il cammino scelto, l'unico residuo da calcolare è nel punto $z = i\pi/2$, che vale

$$2\pi i \text{Res}\left(f(z), i\frac{\pi}{2}\right) = 2\pi i \frac{e^{iz}}{e^z - e^{-z}} \Big|_{z=i\pi/2} = \pi e^{-\pi/2} \quad (13)$$

Dunque, il valore dell'integrale risulta

$$I = \text{Re}(K) = \frac{\pi e^{-\pi/2}}{1 + e^{-\pi}} = \frac{\pi}{2 \cosh \pi/2}. \quad (14)$$

3. La trasformata di Fourier è, al solito, data da,

$$\hat{f}(k) = \int dx f(x) e^{-ikx} = \int dx \frac{e^{-ikx}}{(x+i)(x-1+2i)}. \quad (15)$$

Questo integrale è calcolabile eseguendo il prolungamento analitico dell'integrando e chiudendo il percorso di integrazione con un semicerchio che si estende fino all'infinito nel piano complesso. Per $k > 0$, affinché il contributo del semicerchio sia nullo, bisogna chiudere nel semipiano inferiore. In questo caso, il percorso di integrazione contiene due poli semplici, $z = -i$ e $z = 1 - 2i$. Essendo percorso in senso orario, si ha,

$$\hat{f}(k > 0) = -2\pi i [\text{Res}(f(z), -i) + \text{Res}(f(z), 1 - 2i)] = -2\pi i \left[\frac{e^{-k}}{i - 1} + \frac{e^{-2k-ik}}{1 - i} \right]. \quad (16)$$

Per $k < 0$, invece, il percorso va chiuso nel semipiano superiore. In quella regione la funzione è analitica e, quindi, l'integrale si annulla. Di conseguenza, possiamo scrivere la trasformata di Fourier per ogni k come,

$$\hat{f}(k) = -2\pi i [\text{Res}(f(z), -i) + \text{Res}(f(z), 1 - 2i)] \theta(k) = -2\pi i \left[\frac{e^{-k}}{i - 1} + \frac{e^{-2k-ik}}{1 - i} \right] \theta(k). \quad (17)$$

4. Per prima cosa troviamo due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione omogenea associata. L'equazione omogenea è data da,

$$x^3 f''(x) + 2x^2 f'(x) - 2xf(x) = 0. \quad (18)$$

Poiché il dominio non include $x = 0$, è lecito dividere tutto per x , e ridurre l'equazione omogenea ad un'equazione di Eulero. Cercando soluzione del tipo x^α si trova che α deve soddisfare, $\alpha^2 + \alpha - 2 = 0$. Questa equazione ha soluzione $\alpha_+ = 1$ e $\alpha_- = -2$. Le due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione omogenea sono, quindi,

$$f_1(x) = x, \quad f_2(x) = \frac{1}{x^2}. \quad (19)$$

Il Wronskiano associato è dato da $W(x) = f_1(x)f_2'(x) - f_1'(x)f_2(x) = -3/x^2$.

Il metodo della variazione delle costanti ci dice che la soluzione particolare dell'equazione non-omogenea è data da,

$$f_p(x) = \int_{x_0}^x dy \frac{j(y)}{a_2(y)W(y)} [f_1(y)f_2(x) - f_1(x)f_2(y)] = - \int_1^x dy \frac{y^3 + 1}{3y} \left[\frac{y}{x^2} - \frac{x}{y^2} \right], \quad (20)$$

dove abbiamo scelto, per semplicità, $x_0 = 1$, e usato la definizione usuale di a_2 e j che, in questo caso, restituisce $a_2(x) \equiv x^3$ e $j(x) \equiv x^3 + 1$.

L'integrale di sopra è presto svolto,

$$f_p(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{x}{6} - \frac{1}{2x} + \frac{5}{12x^2} \rightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2x}, \quad (21)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo semplificato l'espressione trascurando direttamente i termini proporzionali alla soluzione dell'omogenea, in quanto non interessanti. Essi possono, infatti, essere riassorbiti nella definizione dei coefficienti che compaiono nella soluzione generale, che è data da,

$$f(x) = Ax + \frac{B}{x^2} + \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2x}, \quad (22)$$

con A e B due costanti da determinare. Imponendo ora la prima condizione, si trova,

$$f(1) = A + B - \frac{1}{4} = 0 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{1}{4} - A. \quad (23)$$

Per quanto riguarda la seconda condizione, invece, si nota che

$$f(x) - \frac{x^2}{4} = Ax + \frac{B}{x^2} - \frac{1}{2x}, \quad (24)$$

che diverge sempre, a meno che non sia $A = 0$. In conclusione, la soluzione cercata è,

$$f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2x} + \frac{1}{4x^2}. \quad (25)$$

Dunque, le due costanti sono $A = 0$ e $B = \frac{1}{4}$.